

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

Институт информационных технологий и анализа данных

наименование института

Отчет по дисциплине

«Методы оптимизации»

по теме:

**«Решение задачи условной оптимизации на примере простейших
функций и тестирующих функций»**

Выполнил студент группы

ИСИБ-23-1

Шифр группы

Подпись

Д.С. Привалихин

И.О. Фамилия

Проверил преподаватель

Подпись

И.А.Серышева

И.О. Фамилия

Иркутск 2026 г.

Содержание

Графическое решение	4
Построение штрафной функции	6
Вычисление градиента и матрицы Гессе функции	7
Комбинированный метод	8
Решение задачи на ЭВМ	9
Анализ траектории поиска для нескольких вариаций функции	18
Проверка решения на функции Букина N 6	21
Итоговый вывод	26

Вариант 7

Цель работы – освоить на практике методы штрафных функций (внутренней и внешней точки) при решении задач условной оптимизации.

Задача математического программирования:

$$\min f = -5x_1 - 2x_2 + x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2$$

Ограничения:

$$\begin{cases} g_1 = 15 - 2x_1 - 3x_2 \geq 0 \\ h_2 = x_1 + 2x_2 - 8 = 0 \\ g_3 = x_1 \geq 0 \\ g_4 = x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Метод штрафных функций: Комбинированный метод

Метод безусловной минимизации: Градиентный метод

Тестовая функция: Функция Букина N 6

Графическое решение

Построим функцию и ограничения:

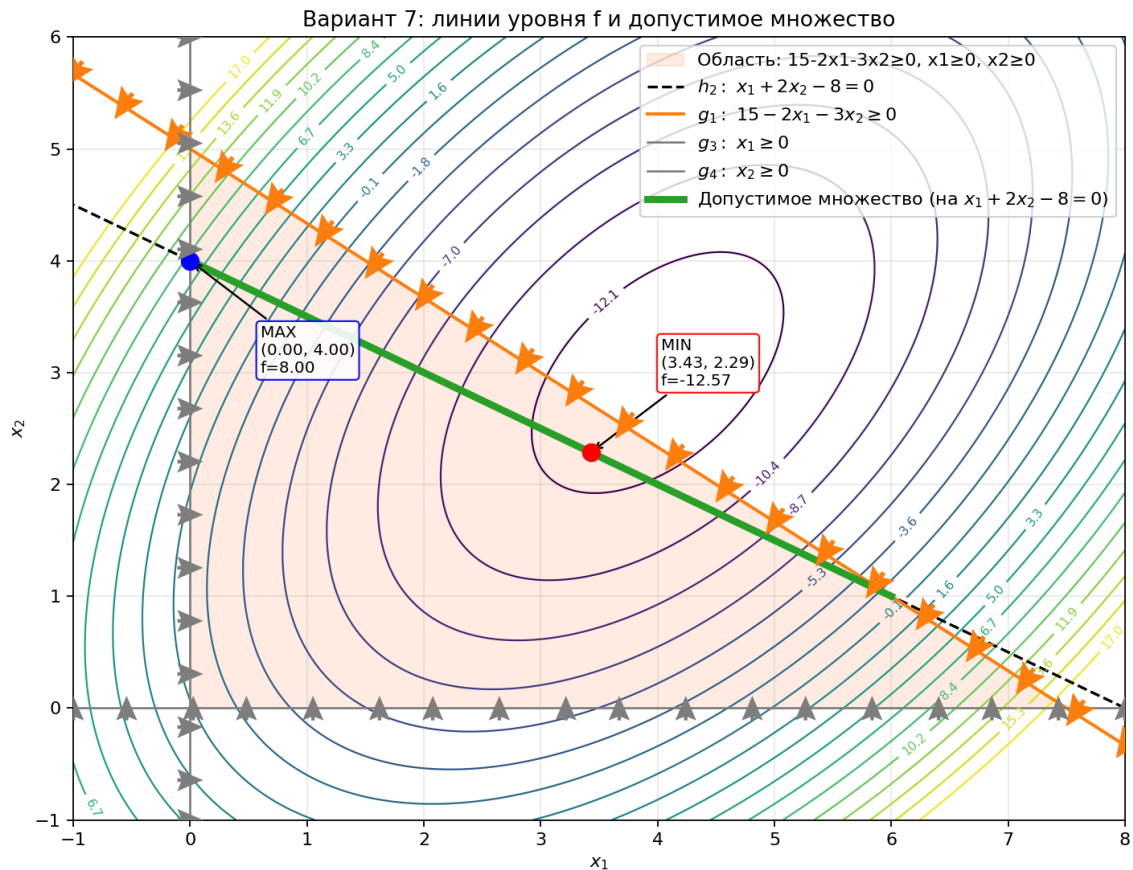


Рис. 1 – Линии уровня $f(x_1, x_2)$, ограничения и допустимое множество

Согласно рисунку, сначала строим линии ограничений и выделяем область, заданную неравенствами. Так как одно из ограничений — равенство, то после учета всех условий допустимые точки будут лежать на прямой.

Запишем ограничение-равенство:

$$h_2(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 - 8 = 0.$$

Выразим из него x_1 :

$$x_1 = 8 - 2x_2.$$

Дальше подставим это выражение в неравенства и найдём, при каких x_2 они выполняются:

- $g_4: x_2 \geq 0$.
- $g_3: x_1 \geq 0 \Rightarrow 8 - 2x_2 \geq 0 \Rightarrow x_2 \leq 4$.
- $g_1: 15 - 2x_1 - 3x_2 \geq 0$.

Подставляем $x_1 = 8 - 2x_2$: $15 - 2(8 - 2x_2) - 3x_2 \geq 0 \Rightarrow x_2 \geq 1$.

Итого получаем отрезок на прямой $x_1 = 8 - 2x_2$:

$$x_2 \in [1; 4].$$

Концевые точки отрезка:

$$A(6, 1), \quad B(0, 4).$$

Теперь найдём минимум и максимум целевой функции на этом отрезке. Подставим $x_1 = 8 - 2x_2$ в f и сведём задачу к одной переменной:

$$f(x_2) = 7x_2^2 - 32x_2 + 24.$$

Так как это парабола, направленная вверх, минимум достигается в вершине. Найдём её из условия $f'(x_2) = 0$:

$$f'(x_2) = 14x_2 - 32, \quad 14x_2 - 32 = 0 \Rightarrow x_2^* = \frac{16}{7}.$$

Тогда

$$x_1^* = 8 - 2x_2^* = \frac{24}{7}, \quad f_{\min} = f(x_1^*, x_2^*) = -\frac{88}{7}.$$

Максимум на отрезке для квадратичной функции достигается на границе, поэтому сравним значения в точках A и B :

$$f(A) = f(6, 1) = -1, \quad f(B) = f(0, 4) = 8.$$

Следовательно,

$$f_{\max} = 8 \quad \text{в точке } B(0, 4).$$

Построение штрафной функции

Построим штрафную функцию для комбинированного метода. Ограничение-равенство учтём квадратичным штрафом, а ограничения-неравенства — добавим в виде дробей $\frac{1}{g_i(x)}$, которые резко увеличивают значение функции при приближении к границе $g_i(x) = 0$.

Зададим обозначения:

$$f(x_1, x_2) = -5x_1 - 2x_2 + x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2,$$

$$h_2(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 - 8,$$

$$g_1(x_1, x_2) = 15 - 2x_1 - 3x_2,$$

$$g_3(x_1, x_2) = x_1, \quad g_4(x_1, x_2) = x_2.$$

Тогда штрафная функция $P(X, r)$ (где $X = (x_1, x_2)$, $r > 0$) запишется как:

$$\begin{aligned} P(X, r) = & f(x_1, x_2) + \left(\frac{1}{\sqrt{r}}\right) h_2^2(x_1, x_2) \\ & + r \left(\frac{1}{g_1(x_1, x_2)} + \frac{1}{g_3(x_1, x_2)} + \frac{1}{g_4(x_1, x_2)} \right) \end{aligned}$$

Подставляя выражения, получаем:

$$\begin{aligned} P(X, r) = & (-5x_1 - 2x_2 + x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2) + \left(\frac{1}{\sqrt{r}}\right) (x_1 + 2x_2 - 8)^2 \\ & + r \left(\frac{1}{15 - 2x_1 - 3x_2} + \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \right) \end{aligned}$$

Вычисление градиента и матрицы Гессе функции

Запишем формулы для вычисления градиента и матрицы Гессе штрафной функции $P(X, r)$.

Используем полученную ранее штрафную функцию:

$$P(X, r) = (-5x_1 - 2x_2 + x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2) + \left(\frac{1}{\sqrt{r}}\right)(x_1 + 2x_2 - 8)^2 \\ + r \left(\frac{1}{15 - 2x_1 - 3x_2} + \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \right)$$

Градиент $\nabla P = \left(\frac{\partial P}{\partial x_1}, \frac{\partial P}{\partial x_2} \right)$:

$$\begin{cases} \frac{\partial P}{\partial x_1} = (-5 + 2x_1 - x_2) + \left(\frac{2}{\sqrt{r}}\right)(x_1 + 2x_2 - 8) + \frac{2r}{(15-2x_1-3x_2)^2} - \frac{r}{x_1^2} \\ \frac{\partial P}{\partial x_2} = (-2 - x_1 + 2x_2) + \left(\frac{4}{\sqrt{r}}\right)(x_1 + 2x_2 - 8) + \frac{3r}{(15-2x_1-3x_2)^2} - \frac{r}{x_2^2} \end{cases}$$

Матрица Гессе $H(P)$:

$$H(P) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 P}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 P}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 P}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 P}{\partial x_2^2} \end{pmatrix}$$

где элементы равны:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 P}{\partial x_1^2} = 2 + \frac{2}{\sqrt{r}} + \frac{8r}{(15-2x_1-3x_2)^3} + \frac{2r}{x_1^3} \\ \frac{\partial^2 P}{\partial x_2^2} = 2 + \frac{8}{\sqrt{r}} + \frac{18r}{(15-2x_1-3x_2)^3} + \frac{2r}{x_2^3} \\ \frac{\partial^2 P}{\partial x_1 \partial x_2} = \frac{\partial^2 P}{\partial x_2 \partial x_1} = -1 + \frac{4}{\sqrt{r}} + \frac{12r}{(15-2x_1-3x_2)^3} \end{cases}$$

Комбинированный метод

Алгоритм комбинированного метода для минимизации $P(X, r)$ можно записать так:

Шаг 1. Задаём начальную точку X^0 :

$$g_1(X^0) > 0, \quad x_1^0 > 0, \quad x_2^0 > 0,$$

начальное $r^0 > 0$ (в работе $r^0 = 10$), нижнюю границу $r_{\min}$ (10^{-4}), пороги ε_{∇} , θ_0 , значение E (10^{-2}) и параметры линейного поиска.

Шаг 2. В точке X^k при текущем r вычисляем **градиент** P по x_1, x_2 (вектор частных производных, как в разделе выше):

$$g^k := \nabla P(X^k, r) = \left[\frac{\partial P}{\partial x_1}, \frac{\partial P}{\partial x_2} \right]^T.$$

Шаг 3. Смотрим **норму градиента**: если $\|g^k\| < \varepsilon_{\nabla}$, считаем, что внутренняя минимизация P при данном r выполнена, и переходим к шагу 6.

Шаг 4. Задаём **единичное направление спуска** по градиенту (нормированный антиградиент):

$$V^k = -\frac{g^k}{\|g^k\|}.$$

Шаг 5. Поиск α : рассматривают пробные точки $X^k + \alpha V^k$. Требуем строгой допустимости неравенств. Убывание P проверяют через скалярное произведение **градиента** и направления $(g^k)^T V^k$. Если допустимый α не найден, внутренний цикл при данном r прекращают и переходят к шагу 6. Иначе

$$X^{k+1} = X^k + \alpha V^k,$$

увеличиваем k и возвращаемся к шагу 2.

Шаг 6. Проверяем окончание всего процесса:

$$|P(X, r) - f(X)| \leq \theta_0 \quad \text{и} \quad r < E.$$

Если условия выполнены — стоп. Если нет — полагаем $r := \frac{r}{4}$ и снова выполняем минимизацию P (шаги 2–5), начиная с последней точки X . Повторяем, пока не будет выполнено условие останова либо пока не станет $r < r_{\min}$; в последнем случае вычисления тоже прекращают.

Решение задачи на ЭВМ

Решение задачи на ЭВМ — эксперимент 1, правило Армихо

Начальная точка: (5, 1)

$f = -6$

$h_2 = x_1 + 2x_2 - 8 = -1$

$g_1 = 15 - 2x_1 - 3x_2 = 2$

$P(X, r) = 11.316227766016837$

$r = 10.0$

iter 0: $X=(5.0000, 1.0000)$, $\|grad\|=1.18e+01$

iter 10: $X=(3.0301, 2.0733)$, $\|grad\|=2.12e-01$

iter 20: $X=(2.9973, 2.0978)$, $\|grad\|=1.67e-02$

Сошлись за 24 итераций

$X = (2.997603, 2.098737)$

$f = -12.086349$

$h_2 = -8.05e-01$

$g_1 = 2.71e+00$

$P(X, r) = -0.0887277119787111$

$r = 2.5$

iter 0: $X=(2.9976, 2.0987)$, $\|grad\|=2.94e+00$

iter 10: $X=(3.2261, 2.2203)$, $\|grad\|=3.95e-02$

Сошлись за 19 итераций

$X = (3.229427, 2.220948)$

$f = -12.399612$

$h_2 = -3.29e-01$

$g_1 = 1.88e+00$

$P(X, r) = -9.100522447055187$

$r = 0.625$

iter 0: $X=(3.2294, 2.2209)$, $\|grad\|=2.42e+00$

iter 10: $X=(3.3656, 2.3019)$, $\|grad\|=4.04e-02$

iter 20: $X=(3.3708, 2.3011)$, $\|grad\|=2.30e-03$

Сошлись за 24 итераций

$X = (3.371043, 2.301185)$

$f = -12.555595$

$h_2 = -2.66e-02$

$g_1 = 1.35e+00$

$P(X, r) = -11.636226472969009$

$r = 0.15625$

iter 0: $X=(3.3710, 2.3012)$, $\|grad\|=9.73e-01$

iter 10: $X=(3.4207, 2.3134)$, $\|grad\|=4.33e-02$

iter 20: $X=(3.4267, 2.3117)$, $\|grad\|=7.86e-03$

Сошлись за 28 итераций

$X = (3.427279, 2.311748)$

$f = -12.592476$

$h_2 = 5.08e-02$

$g_1 = 1.21e+00$

$P(X, r) = -12.343663325320275$

$r = 0.0390625$

iter 0: $X=(3.4273, 2.3117)$, $\|grad\|=3.15e-01$

iter 10: $X=(3.4323, 2.3033)$, $\|grad\|=3.11e-02$
 iter 20: $X=(3.4345, 2.3017)$, $\|grad\|=6.84e-03$
 iter 30: $X=(3.4352, 2.3013)$, $\|grad\|=1.47e-03$
 Сошлись за 35 итераций
 $X = (3.435319, 2.301194)$
 $f = -12.587408$
 $h2 = 3.77e-02$
 $g1 = 1.23e+00$
 $P(X, r) = -12.520000922759646$

$r = 0.009765625$
 iter 0: $X=(3.4353, 2.3012)$, $\|grad\|=7.90e-01$
 iter 10: $X=(3.4327, 2.2940)$, $\|grad\|=8.43e-03$
 iter 20: $X=(3.4330, 2.2937)$, $\|grad\|=2.23e-03$
 iter 30: $X=(3.4332, 2.2936)$, $\|grad\|=1.20e-03$
 Сошлись за 34 итераций
 $X = (3.433285, 2.293597)$
 $f = -12.580158$
 $h2 = 2.05e-02$
 $g1 = 1.25e+00$
 $P(X, r) = -12.561015948904442$

$r = 0.00244140625$
 iter 0: $X=(3.4333, 2.2936)$, $\|grad\|=9.11e-01$
 iter 10: $X=(3.4314, 2.2898)$, $\|grad\|=5.31e-02$
 Сошлись за 17 итераций
 $X = (3.431311, 2.289585)$
 $f = -12.575908$
 $h2 = 1.05e-02$
 $g1 = 1.27e+00$
 $P(X, r) = -12.569983038412099$

$r = 0.0006103515625$
 iter 0: $X=(3.4313, 2.2896)$, $\|grad\|=9.45e-01$
 iter 10: $X=(3.4302, 2.2875)$, $\|grad\|=8.77e-04$
 Сошлись за 11 итераций
 $X = (3.430248, 2.287515)$
 $f = -12.573687$
 $h2 = 5.28e-03$
 $g1 = 1.28e+00$
 $P(X, r) = -12.571637230310289$

$r = 0.000152587890625$
 iter 0: $X=(3.4302, 2.2875)$, $\|grad\|=9.55e-01$
 iter 10: $X=(3.4297, 2.2865)$, $\|grad\|=1.86e-03$
 iter 20: $X=(3.4297, 2.2865)$, $\|grad\|=1.67e-03$
 iter 30: $X=(3.4296, 2.2865)$, $\|grad\|=1.50e-03$
 iter 40: $X=(3.4296, 2.2865)$, $\|grad\|=1.35e-03$
 iter 50: $X=(3.4296, 2.2865)$, $\|grad\|=1.22e-03$
 iter 60: $X=(3.4296, 2.2865)$, $\|grad\|=2.48e-03$
 Сошлись за 70 итераций
 $X = (3.429549, 2.286546)$
 $f = -12.572560$
 $h2 = 2.64e-03$
 $g1 = 1.28e+00$

$$P(X, r) = -12.571764631115387$$

$$r = 3.814697265625e-05$$

iter 0: $X=(3.4295, 2.2865)$, $\|grad\|=9.55e-01$
 iter 10: $X=(3.4293, 2.2860)$, $\|grad\|=1.48e-03$
 iter 20: $X=(3.4293, 2.2860)$, $\|grad\|=1.30e-03$
 iter 30: $X=(3.4292, 2.2860)$, $\|grad\|=1.25e-03$
 iter 40: $X=(3.4292, 2.2860)$, $\|grad\|=1.35e-03$
 iter 50: $X=(3.4292, 2.2860)$, $\|grad\|=1.22e-03$
 iter 60: $X=(3.4292, 2.2861)$, $\|grad\|=2.30e-03$
 iter 70: $X=(3.4292, 2.2861)$, $\|grad\|=2.06e-03$
 iter 80: $X=(3.4292, 2.2861)$, $\|grad\|=1.97e-03$

Сошлись за 87 итераций

$$X = (3.429187, 2.286068)$$

$$f = -12.571996$$

$$h2 = 1.32e-03$$

$$g1 = 1.28e+00$$

$$P(X, r) = -12.571654357622943$$

$$r = 9.5367431640625e-06$$

iter 0: $X=(3.4292, 2.2861)$, $\|grad\|=9.59e-01$

Сошлись за 6 итераций

$$X = (3.429053, 2.285804)$$

$$f = -12.571712$$

$$h2 = 6.61e-04$$

$$g1 = 1.28e+00$$

$$P(X, r) = -12.571555799940057$$

$$r = 2.384185791015625e-06$$

iter 0: $X=(3.4291, 2.2858)$, $\|grad\|=9.58e-01$
 iter 10: $X=(3.4290, 2.2857)$, $\|grad\|=1.44e-03$
 iter 20: $X=(3.4290, 2.2857)$, $\|grad\|=1.29e-03$
 iter 30: $X=(3.4290, 2.2857)$, $\|grad\|=1.51e-03$
 iter 40: $X=(3.4290, 2.2857)$, $\|grad\|=1.35e-03$
 iter 50: $X=(3.4290, 2.2857)$, $\|grad\|=2.54e-03$
 iter 60: $X=(3.4290, 2.2857)$, $\|grad\|=2.44e-03$
 iter 70: $X=(3.4290, 2.2857)$, $\|grad\|=2.09e-03$
 iter 80: $X=(3.4290, 2.2857)$, $\|grad\|=1.38e-03$
 iter 90: $X=(3.4290, 2.2857)$, $\|grad\|=1.20e-03$
 iter 100: $X=(3.4290, 2.2857)$, $\|grad\|=1.19e-03$
 iter 110: $X=(3.4290, 2.2857)$, $\|grad\|=1.30e-03$
 iter 120: $X=(3.4290, 2.2857)$, $\|grad\|=2.61e-03$
 iter 130: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=2.19e-03$
 iter 140: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=2.05e-03$
 iter 150: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=1.21e-03$
 iter 160: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=1.24e-03$
 iter 170: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=1.11e-03$
 iter 180: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=1.26e-03$
 iter 190: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=2.56e-03$
 iter 200: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=2.12e-03$
 iter 210: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=2.02e-03$
 iter 220: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=1.12e-03$
 iter 230: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=1.17e-03$
 iter 240: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=1.03e-03$
 iter 250: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=1.03e-03$
 iter 260: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=1.09e-03$
 iter 270: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=2.05e-03$

Сошлись за 280 итераций
 $X = (3.428908, 2.285711)$
 $f = -12.571570$
 $h2 = 3.31e-04$
 $g1 = 1.29e+00$
 $P(X, r) = -12.571495765099193$
 $r = 5.960464477539062e-07$
 iter 0: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=9.57e-01$
 iter 10: $X=(3.4289, 2.2856)$, $\|grad\|=2.05e-03$
 iter 20: $X=(3.4289, 2.2856)$, $\|grad\|=1.75e-03$
 iter 30: $X=(3.4289, 2.2856)$, $\|grad\|=1.17e-03$
 iter 40: $X=(3.4289, 2.2856)$, $\|grad\|=1.03e-03$
 iter 50: $X=(3.4289, 2.2856)$, $\|grad\|=1.03e-03$
 iter 60: $X=(3.4289, 2.2856)$, $\|grad\|=1.10e-03$
 iter 70: $X=(3.4289, 2.2856)$, $\|grad\|=2.06e-03$
 iter 80: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=1.98e-03$
 iter 90: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=1.69e-03$
 iter 100: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=1.13e-03$

Сошлись за 104 итераций
 $X = (3.428862, 2.285652)$
 $f = -12.571499$
 $h2 = 1.65e-04$
 $g1 = 1.29e+00$
 $P(X, r) = -12.571463017323396$
 $r = 1.4901161193847656e-07$
 iter 0: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=9.57e-01$
 iter 10: $X=(3.4288, 2.2856)$, $\|grad\|=1.90e-03$
 iter 20: $X=(3.4288, 2.2856)$, $\|grad\|=1.77e-03$
 iter 30: $X=(3.4288, 2.2856)$, $\|grad\|=1.16e-03$
 iter 40: $X=(3.4288, 2.2856)$, $\|grad\|=1.02e-03$
 iter 50: $X=(3.4288, 2.2856)$, $\|grad\|=1.02e-03$
 iter 60: $X=(3.4288, 2.2856)$, $\|grad\|=1.10e-03$
 iter 70: $X=(3.4288, 2.2856)$, $\|grad\|=2.06e-03$
 iter 80: $X=(3.4288, 2.2856)$, $\|grad\|=1.98e-03$
 iter 90: $X=(3.4288, 2.2856)$, $\|grad\|=1.69e-03$
 iter 100: $X=(3.4288, 2.2856)$, $\|grad\|=1.13e-03$
 iter 110: $X=(3.4288, 2.2856)$, $\|grad\|=9.98e-04$

Сошлись за 111 итераций
 $X = (3.428839, 2.285622)$
 $f = -12.571464$
 $h2 = 8.28e-05$
 $g1 = 1.29e+00$
 $P(X, r) = -12.571445967634778$

$r = 3.725290298461914e-08$
 iter 0: $X=(3.4288, 2.2856)$, $\|grad\|=9.60e-01$
 iter 10: $X=(3.4288, 2.2856)$, $\|grad\|=1.46e-03$
 Сошлись за 13 итераций
 $X = (3.428830, 2.285606)$
 $f = -12.571446$
 $h2 = 4.14e-05$
 $g1 = 1.29e+00$
 $P(X, r) = -12.57143727109816$

Итого

$X^* = (3.428830, 2.285606)$
 $f^* = -12.571446$
 Проверка $x_1 + 2x_2 - 8 = 4.14e-05$
 Проверка $15 - 2x_1 - 3x_2 = 1.29e+00$
 Теоретический оптимум: $(3.428571, 2.285714)$, $f = -12.571429$
 863 кол-во итераций Решение задачи на ЭВМ — эксперимент 1, правило Армихо

Начальная точка: $(5, 1)$
 $f = -6$
 $h_2 = x_1 + 2x_2 - 8 = -1$
 $g_1 = 15 - 2x_1 - 3x_2 = 2$
 $P(X, r) = 11.316227766016837$

$r = 10.0$
 iter 0: $X=(5.0000, 1.0000)$, $\|grad\|=1.18e+01$
 iter 10: $X=(3.0301, 2.0733)$, $\|grad\|=2.12e-01$
 iter 20: $X=(2.9973, 2.0978)$, $\|grad\|=1.67e-02$
 Сошлись за 24 итераций
 $X = (2.997603, 2.098737)$
 $f = -12.086349$
 $h_2 = -8.05e-01$
 $g_1 = 2.71e+00$
 $P(X, r) = -0.0887277119787111$

$r = 2.5$
 iter 0: $X=(2.9976, 2.0987)$, $\|grad\|=2.94e+00$
 iter 10: $X=(3.2261, 2.2203)$, $\|grad\|=3.95e-02$
 Сошлись за 19 итераций
 $X = (3.229427, 2.220948)$
 $f = -12.399612$
 $h_2 = -3.29e-01$
 $g_1 = 1.88e+00$
 $P(X, r) = -9.100522447055187$

$r = 0.625$
 iter 0: $X=(3.2294, 2.2209)$, $\|grad\|=2.42e+00$
 iter 10: $X=(3.3656, 2.3019)$, $\|grad\|=4.04e-02$
 iter 20: $X=(3.3708, 2.3011)$, $\|grad\|=2.30e-03$
 Сошлись за 24 итераций
 $X = (3.371043, 2.301185)$
 $f = -12.555595$
 $h_2 = -2.66e-02$
 $g_1 = 1.35e+00$
 $P(X, r) = -11.636226472969009$

$r = 0.15625$
 iter 0: $X=(3.3710, 2.3012)$, $\|grad\|=9.73e-01$
 iter 10: $X=(3.4207, 2.3134)$, $\|grad\|=4.33e-02$
 iter 20: $X=(3.4267, 2.3117)$, $\|grad\|=7.86e-03$
 Сошлись за 28 итераций
 $X = (3.427279, 2.311748)$
 $f = -12.592476$
 $h_2 = 5.08e-02$
 $g_1 = 1.21e+00$
 $P(X, r) = -12.343663325320275$

$r = 0.0390625$
 iter 0: $X=(3.4273, 2.3117)$, $\|grad\|=3.15e-01$
 iter 10: $X=(3.4323, 2.3033)$, $\|grad\|=3.11e-02$
 iter 20: $X=(3.4345, 2.3017)$, $\|grad\|=6.84e-03$
 iter 30: $X=(3.4352, 2.3013)$, $\|grad\|=1.47e-03$
 Сошлись за 35 итераций
 $X = (3.435319, 2.301194)$
 $f = -12.587408$
 $h2 = 3.77e-02$
 $g1 = 1.23e+00$
 $P(X, r) = -12.520000922759646$

$r = 0.009765625$
 iter 0: $X=(3.4353, 2.3012)$, $\|grad\|=7.90e-01$
 iter 10: $X=(3.4327, 2.2940)$, $\|grad\|=8.43e-03$
 iter 20: $X=(3.4330, 2.2937)$, $\|grad\|=2.23e-03$
 iter 30: $X=(3.4332, 2.2936)$, $\|grad\|=1.20e-03$
 Сошлись за 34 итераций
 $X = (3.433285, 2.293597)$
 $f = -12.580158$
 $h2 = 2.05e-02$
 $g1 = 1.25e+00$
 $P(X, r) = -12.561015948904442$

$r = 0.00244140625$
 iter 0: $X=(3.4333, 2.2936)$, $\|grad\|=9.11e-01$
 iter 10: $X=(3.4314, 2.2898)$, $\|grad\|=5.31e-02$
 Сошлись за 17 итераций
 $X = (3.431311, 2.289585)$
 $f = -12.575908$
 $h2 = 1.05e-02$
 $g1 = 1.27e+00$
 $P(X, r) = -12.569983038412099$

$r = 0.0006103515625$
 iter 0: $X=(3.4313, 2.2896)$, $\|grad\|=9.45e-01$
 iter 10: $X=(3.4302, 2.2875)$, $\|grad\|=8.77e-04$
 Сошлись за 11 итераций
 $X = (3.430248, 2.287515)$
 $f = -12.573687$
 $h2 = 5.28e-03$
 $g1 = 1.28e+00$
 $P(X, r) = -12.571637230310289$

$r = 0.000152587890625$
 iter 0: $X=(3.4302, 2.2875)$, $\|grad\|=9.55e-01$
 iter 10: $X=(3.4297, 2.2865)$, $\|grad\|=1.86e-03$
 iter 20: $X=(3.4297, 2.2865)$, $\|grad\|=1.67e-03$
 iter 30: $X=(3.4296, 2.2865)$, $\|grad\|=1.50e-03$
 iter 40: $X=(3.4296, 2.2865)$, $\|grad\|=1.35e-03$
 iter 50: $X=(3.4296, 2.2865)$, $\|grad\|=1.22e-03$
 iter 60: $X=(3.4296, 2.2865)$, $\|grad\|=2.48e-03$
 Сошлись за 70 итераций
 $X = (3.429549, 2.286546)$

f = -12.572560
h2 = 2.64e-03
g1 = 1.28e+00
P(X, r) = -12.571764631115387

r = 3.814697265625e-05
iter 0: X=(3.4295, 2.2865), ||grad||=9.55e-01
iter 10: X=(3.4293, 2.2860), ||grad||=1.48e-03
iter 20: X=(3.4293, 2.2860), ||grad||=1.30e-03
iter 30: X=(3.4292, 2.2860), ||grad||=1.25e-03
iter 40: X=(3.4292, 2.2860), ||grad||=1.35e-03
iter 50: X=(3.4292, 2.2860), ||grad||=1.22e-03
iter 60: X=(3.4292, 2.2861), ||grad||=2.30e-03
iter 70: X=(3.4292, 2.2861), ||grad||=2.06e-03
iter 80: X=(3.4292, 2.2861), ||grad||=1.97e-03
Сошлись за 87 итераций
X = (3.429187, 2.286068)
f = -12.571996
h2 = 1.32e-03
g1 = 1.28e+00
P(X, r) = -12.571654357622943

r = 9.5367431640625e-06
iter 0: X=(3.4292, 2.2861), ||grad||=9.59e-01
Сошлись за 6 итераций
X = (3.429053, 2.285804)
f = -12.571712
h2 = 6.61e-04
g1 = 1.28e+00
P(X, r) = -12.571555799940057

r = 2.384185791015625e-06
iter 0: X=(3.4291, 2.2858), ||grad||=9.58e-01
iter 10: X=(3.4290, 2.2857), ||grad||=1.44e-03
iter 20: X=(3.4290, 2.2857), ||grad||=1.29e-03
iter 30: X=(3.4290, 2.2857), ||grad||=1.51e-03
iter 40: X=(3.4290, 2.2857), ||grad||=1.35e-03
iter 50: X=(3.4290, 2.2857), ||grad||=2.54e-03
iter 60: X=(3.4290, 2.2857), ||grad||=2.44e-03
iter 70: X=(3.4290, 2.2857), ||grad||=2.09e-03
iter 80: X=(3.4290, 2.2857), ||grad||=1.38e-03
iter 90: X=(3.4290, 2.2857), ||grad||=1.20e-03
iter 100: X=(3.4290, 2.2857), ||grad||=1.19e-03
iter 110: X=(3.4290, 2.2857), ||grad||=1.30e-03
iter 120: X=(3.4290, 2.2857), ||grad||=2.61e-03
iter 130: X=(3.4289, 2.2857), ||grad||=2.19e-03
iter 140: X=(3.4289, 2.2857), ||grad||=2.05e-03
iter 150: X=(3.4289, 2.2857), ||grad||=1.21e-03
iter 160: X=(3.4289, 2.2857), ||grad||=1.24e-03
iter 170: X=(3.4289, 2.2857), ||grad||=1.11e-03
iter 180: X=(3.4289, 2.2857), ||grad||=1.26e-03
iter 190: X=(3.4289, 2.2857), ||grad||=2.56e-03
iter 200: X=(3.4289, 2.2857), ||grad||=2.12e-03
iter 210: X=(3.4289, 2.2857), ||grad||=2.02e-03
iter 220: X=(3.4289, 2.2857), ||grad||=1.12e-03

iter 230: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=1.17e-03$
 iter 240: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=1.03e-03$
 iter 250: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=1.03e-03$
 iter 260: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=1.09e-03$
 iter 270: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=2.05e-03$
 Сошлись за 280 итераций
 $X = (3.428908, 2.285711)$
 $f = -12.571570$
 $h2 = 3.31e-04$
 $g1 = 1.29e+00$
 $P(X, r) = -12.571495765099193$

$r = 5.960464477539062e-07$
 iter 0: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=9.57e-01$
 iter 10: $X=(3.4289, 2.2856)$, $\|grad\|=2.05e-03$
 iter 20: $X=(3.4289, 2.2856)$, $\|grad\|=1.75e-03$
 iter 30: $X=(3.4289, 2.2856)$, $\|grad\|=1.17e-03$
 iter 40: $X=(3.4289, 2.2856)$, $\|grad\|=1.03e-03$
 iter 50: $X=(3.4289, 2.2856)$, $\|grad\|=1.03e-03$
 iter 60: $X=(3.4289, 2.2856)$, $\|grad\|=1.10e-03$
 iter 70: $X=(3.4289, 2.2856)$, $\|grad\|=2.06e-03$
 iter 80: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=1.98e-03$
 iter 90: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=1.69e-03$
 iter 100: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=1.13e-03$
 Сошлись за 104 итераций
 $X = (3.428862, 2.285652)$
 $f = -12.571499$
 $h2 = 1.65e-04$
 $g1 = 1.29e+00$
 $P(X, r) = -12.571463017323396$

$r = 1.4901161193847656e-07$
 iter 0: $X=(3.4289, 2.2857)$, $\|grad\|=9.57e-01$
 iter 10: $X=(3.4288, 2.2856)$, $\|grad\|=1.90e-03$
 iter 20: $X=(3.4288, 2.2856)$, $\|grad\|=1.77e-03$
 iter 30: $X=(3.4288, 2.2856)$, $\|grad\|=1.16e-03$
 iter 40: $X=(3.4288, 2.2856)$, $\|grad\|=1.02e-03$
 iter 50: $X=(3.4288, 2.2856)$, $\|grad\|=1.02e-03$
 iter 60: $X=(3.4288, 2.2856)$, $\|grad\|=1.10e-03$
 iter 70: $X=(3.4288, 2.2856)$, $\|grad\|=2.06e-03$
 iter 80: $X=(3.4288, 2.2856)$, $\|grad\|=1.98e-03$
 iter 90: $X=(3.4288, 2.2856)$, $\|grad\|=1.69e-03$
 iter 100: $X=(3.4288, 2.2856)$, $\|grad\|=1.13e-03$
 iter 110: $X=(3.4288, 2.2856)$, $\|grad\|=9.98e-04$
 Сошлись за 111 итераций
 $X = (3.428839, 2.285622)$
 $f = -12.571464$
 $h2 = 8.28e-05$
 $g1 = 1.29e+00$
 $P(X, r) = -12.571445967634778$

$r = 3.725290298461914e-08$
 iter 0: $X=(3.4288, 2.2856)$, $\|grad\|=9.60e-01$
 iter 10: $X=(3.4288, 2.2856)$, $\|grad\|=1.46e-03$
 Сошлись за 13 итераций

$X = (3.428830, 2.285606)$
 $f = -12.571446$
 $h_2 = 4.14e-05$
 $g_1 = 1.29e+00$
 $P(X, r) = -12.57143727109816$

Итог

$X^* = (3.428830, 2.285606)$

$f^* = -12.571446$

Проверка $x_1 + 2x_2 - 8 = 4.14e-05$

Проверка $15 - 2x_1 - 3x_2 = 1.29e+00$

Теоретический оптимум: $(3.428571, 2.285714)$, $f = -12.571429$

863 кол-во итераций

График:

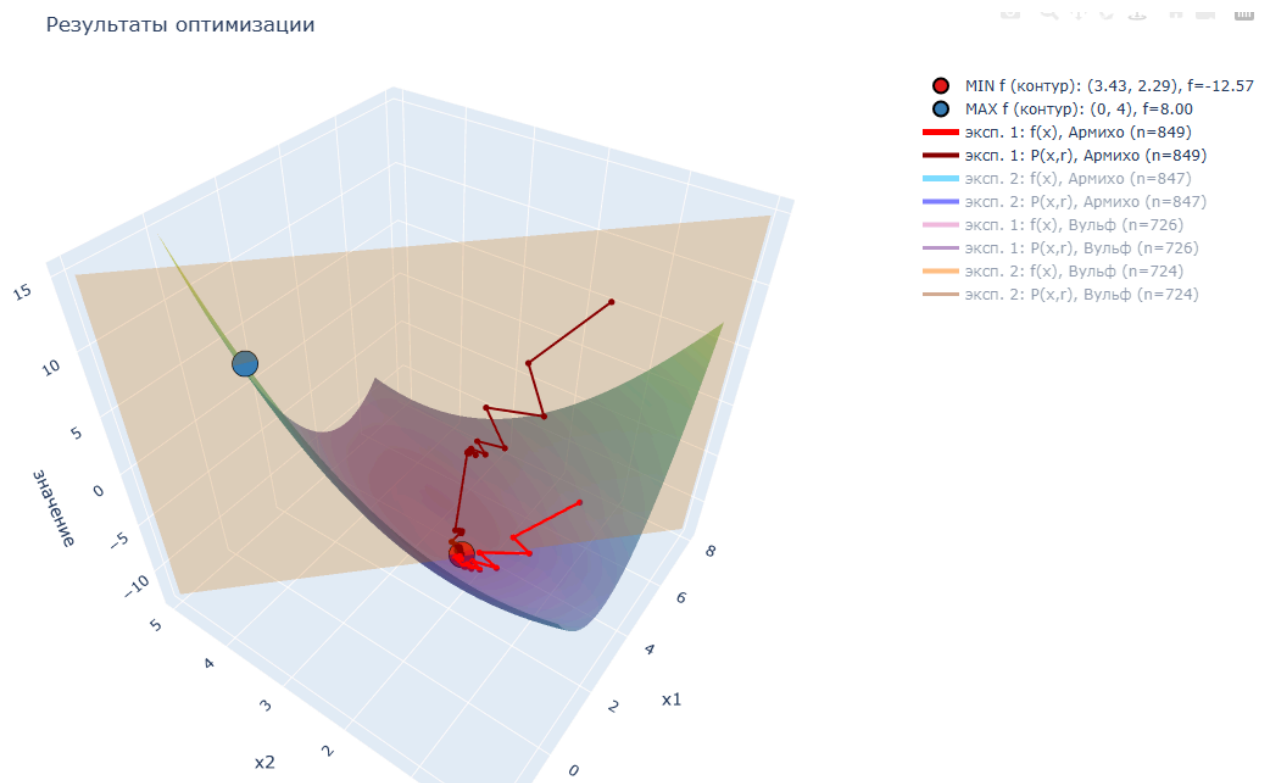


Рис. 2 – 3д модель функции при $x_1 = 5$, $x_2 = 1$ методом Армихо

По решению ЭВМ и графику мы видим, что последовательность точек X^k , полученных градиентным методом при минимизации штрафной функции $P(X, r)$, постепенно выходит в область минимума и затем стабилизируется около найденной точки $X^* = (3.428830, 2.285606)$. При этом значение штрафной функции убывает, значит шаг подбирается корректно и метод работает устойчиво.

Полученное значение $f(X^*) = -12.571446$ близко к теоретическому оптимуму. Ограничение-равенство в найденной точке выполняется почти точно ($h_2(X^*) \approx 4.14 \cdot 10^{-5}$), а неравенство $g_1(X^*)$ выполняется с запасом ($g_1(X^*) \approx 1.29$). Небольшая разница с теорией связана с тем, что мы останавливаемся при достижении заданной точности.

Анализ траектории поиска для нескольких вариаций функции

В прошлом запуске мы начинали с начальной точки $x_1 = 5$, $x_2 = 1$ и выбирали шаг по правилу Армихо при $r^0 = 10$. Теперь попробуем изменить начальную точку на $x_1 = 2$, $x_2 = 2$ и посмотрим, как это повлияет на работу метода и траекторию поиска.

Итог

$X^* = (3.428830, 2.285606)$

$f^* = -12.571446$

Проверка $x_1 + 2x_2 - 8 = 4.14e-05$

Проверка $15 - 2x_1 - 3x_2 = 1.29e+00$

Теоретический оптимум: $(3.428571, 2.285714)$, $f = -12.571429$

861 кол-во итераций

График:

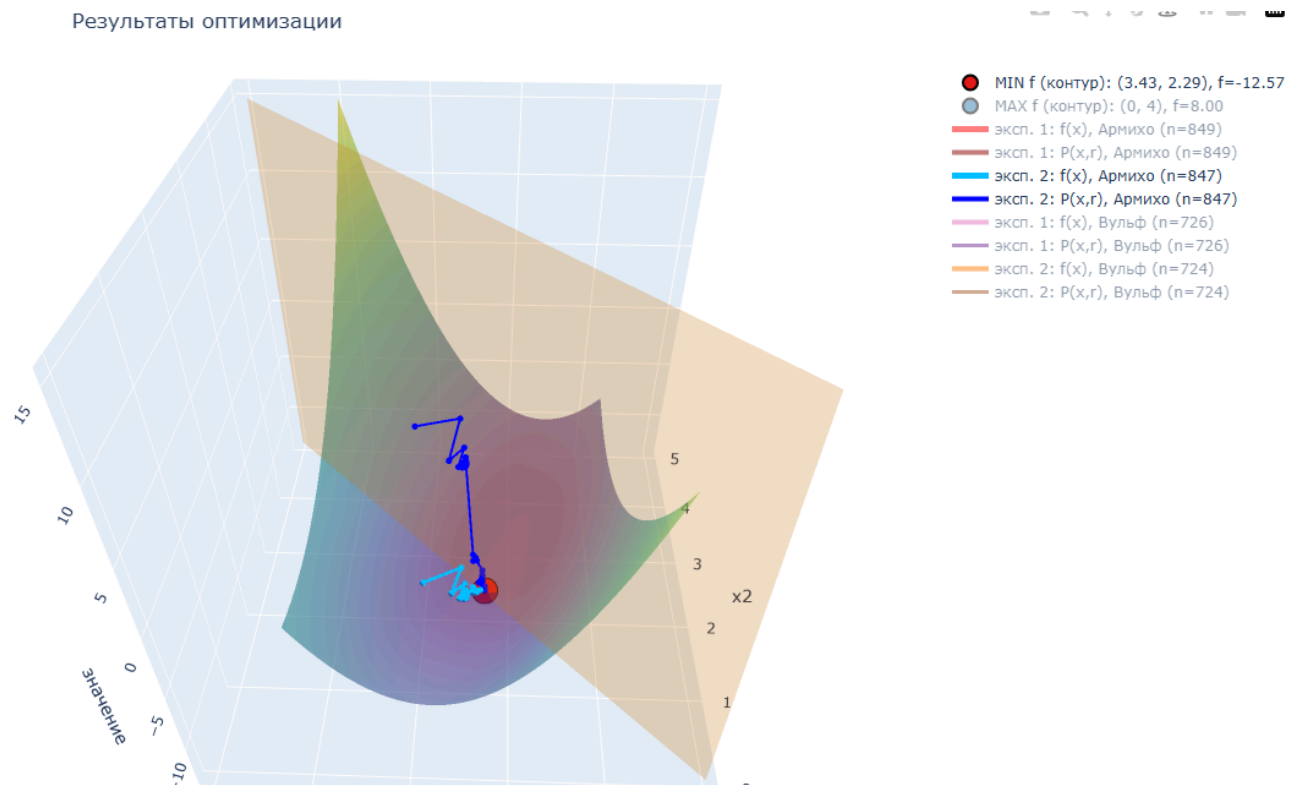


Рис. 3 – 3д модель функции при $x_1 = 2$, $x_2 = 2$ методом Армихо

По итоговым значениям видно, что метод снова сошёлся к тому же минимуму (полученные X^* и $f(X^*)$ совпадают с предыдущим запуском).

Теперь проверим запуск из этих же начальных точек, но уже с выбором шага по условиям Вульфа, и сравним траекторию поиска и число итераций с результатами для правила Армихо.

Точка $(5, 1)$:

Итог

$X^* = (3.428836, 2.285603)$

$f^* = -12.571446$

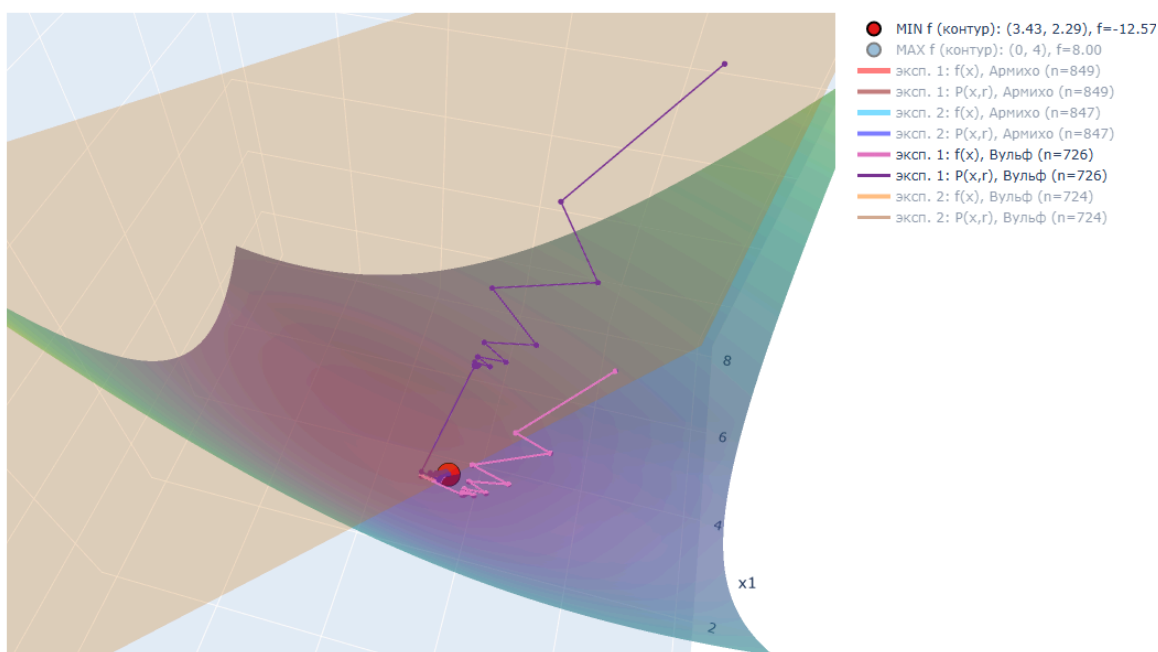
Проверка $x_1 + 2x_2 - 8 = 4.14e-05$

Проверка $15 - 2x_1 - 3x_2 = 1.29e+00$

Теоретический оптимум: $(3.428571, 2.285714)$, $f = -12.571429$

740 кол-во итераций

График:

Рис. 4 – 3д модель функции при $x_1 = 5$, $x_2 = 1$ методом Вульфа

Точка (2, 2):

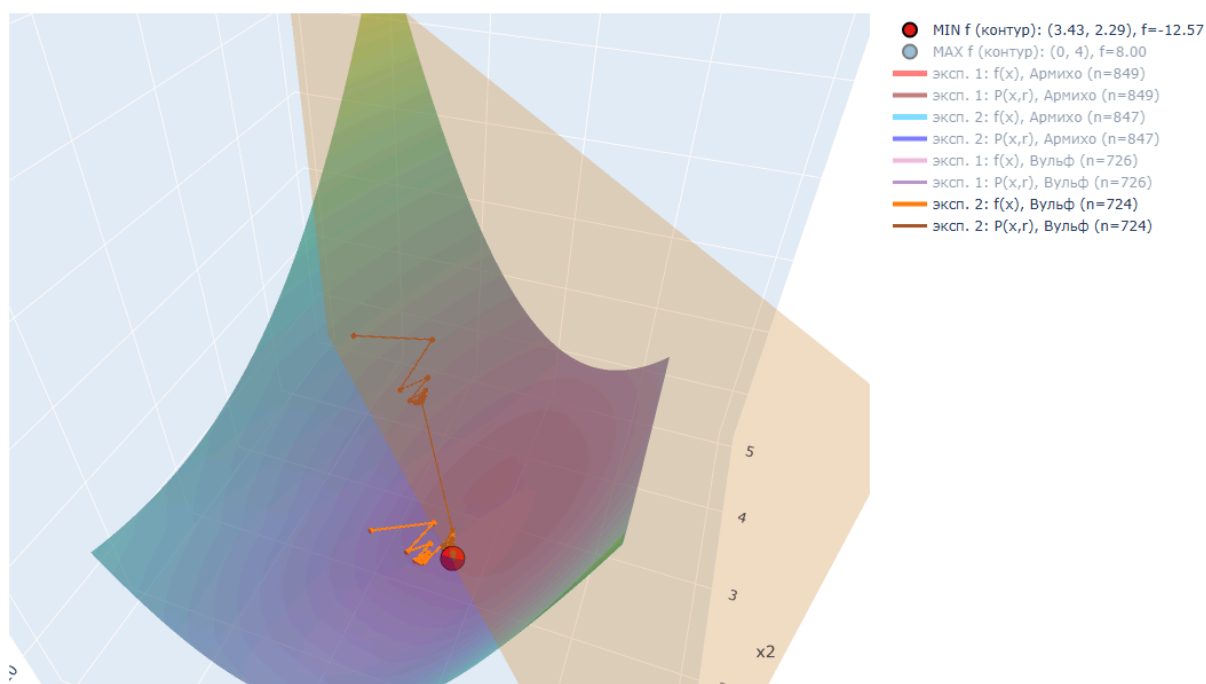
Итог

 $X^* = (3.428836, 2.285603)$ $f^* = -12.571446$ Проверка $x_1 + 2x_2 - 8 = 4.14e-05$ Проверка $15 - 2x_1 - 3x_2 = 1.29e+00$ Теоретический оптимум: (3.428571, 2.285714), $f = -12.571429$

738 кол-во итераций

График:

Результаты оптимизации

Рис. 5 – 3д модель функции при $x_1 = 2$, $x_2 = 2$ методом Вульфа

Сравнительная таблица:

№	Метод подбора шага	x_1^0	x_2^0	x_1^*	x_2^*	$f(X^*)$	$P(X^*, r)$	r (посл.)	Итерации
1	Армихо	5.000	1.000	3.4288	2.2856	-12.5714	-12.5714	3.73e-08	863
2	Армихо	2.000	2.000	3.4288	2.2856	-12.5714	-12.5714	3.73e-08	861
1	Вульф	5.000	1.000	3.4288	2.2856	-12.5714	-12.5714	3.73e-08	740
2	Вульф	2.000	2.000	3.4288	2.2856	-12.5714	-12.5714	3.73e-08	738

По таблице видно, что при обеих начальных точках $(5, 1)$ и $(2, 2)$ комбинированный метод приводит к одному и тому же решению. Это означает, что при старте из внутренности допустимой области метод устойчив к выбору начальной точки и находит тот же условный минимум.

Если сравнивать стратегии подбора шага, то условия Вульфа требуют заметно меньше итераций. Это объясняется тем, что Вульф, помимо условия достаточного убывания, учитывает условие кривизны, поэтому чаще допускает более крупный шаг вдоль направления спуска и быстрее снижает $P(X, r)$ на внутренних итерациях.

Проверка решения на функции Букина N 6

Запишем тестовую функцию Букина N 6 и ограничения:

$$f_B(x_1, x_2) = 100\sqrt{|x_2 - 0.01x_1^2|} + 0.01|x_1 + 10|.$$

$$\begin{cases} g_1(x_1, x_2) = 15 - 2x_1 - 3x_2 \geq 0 \\ h_2(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 - 8 = 0 \\ g_3(x_1, x_2) = x_1 \geq 0 \\ g_4(x_1, x_2) = x_2 \geq 1 \end{cases}$$

Найдём максимум и минимум графически с учётом ограничений:

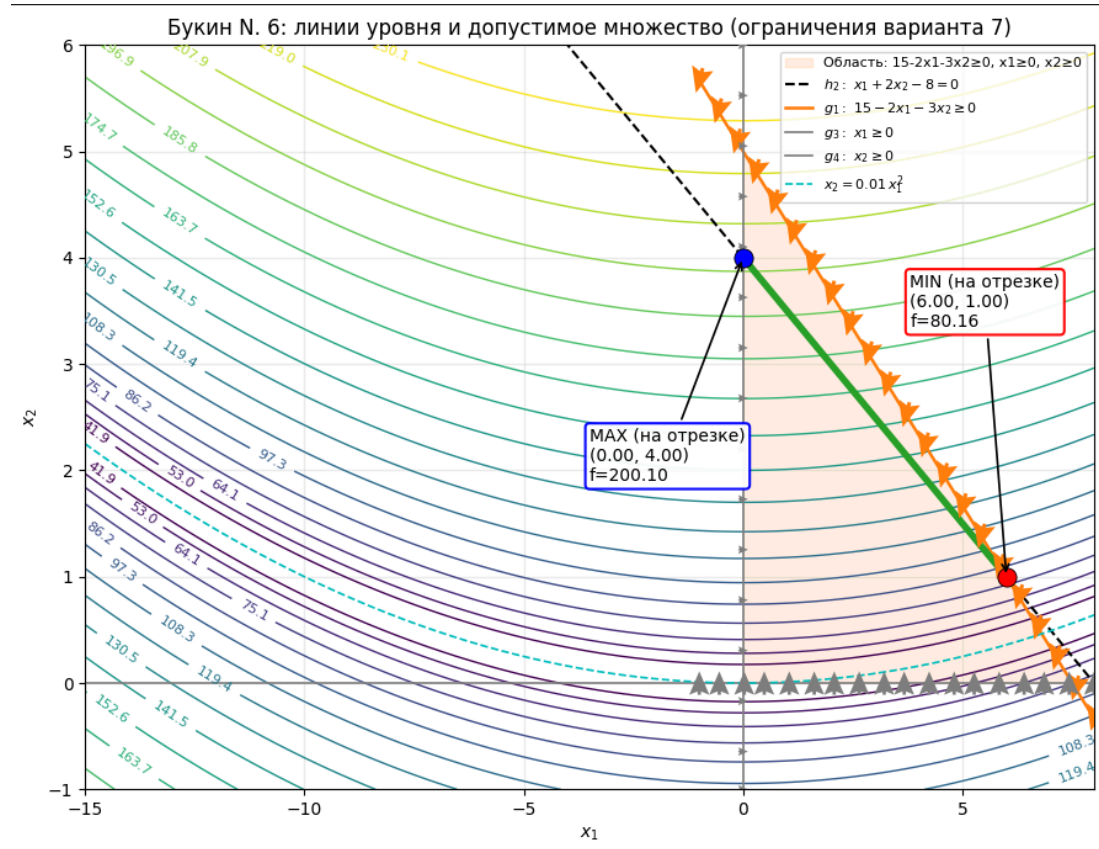


Рис. 6 – Графическое решение Букина

На графике мы наложили линии ограничений и выделили допустимое множество. Затем по линиям уровня функции Букина на этом множестве визуальнo определили точки, в которых достигаются минимум и максимум, и отметили их на рисунке.

Штрафная функция для Букина (для комбинированного метода):

$$P_{B(X,r)} = f_{B(x_1, x_2)} + \left(\frac{1}{\sqrt{r}}\right) h_2^2(x_1, x_2) + r \left(\frac{1}{g_1(x_1, x_2)} + \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{g_2(x_1, x_2)} \right).$$

Для вычисления градиента удобно ввести обозначение

$$t = 0.01x_1^2 - x_2.$$

Тогда (для $t \neq 0$) имеем:

$$\frac{\partial f_B}{\partial x_1} = \frac{x_1 t}{|t|^{\frac{3}{2}}} + \frac{x_1 + 10}{100|x_1 + 10|},$$

$$\frac{\partial f_B}{\partial x_2} = \frac{-50t}{|t|^{\frac{3}{2}}}.$$

И, добавляя производные штрафных частей, получаем градиент $\nabla P_B = \left(\frac{\partial P_B}{\partial x_1}, \frac{\partial P_B}{\partial x_2} \right)$:

$$\begin{cases} \frac{\partial P_B}{\partial x_1} = \frac{x_1 t}{|t|^{\frac{3}{2}}} + \frac{x_1 + 10}{100|x_1 + 10|} + \left(\frac{2}{\sqrt{r}} \right) h_2(x_1, x_2) + r \left(\frac{2}{g_1(x_1, x_2)^2} - \frac{1}{x_1^2} \right) \\ \frac{\partial P_B}{\partial x_2} = \frac{-50t}{|t|^{\frac{3}{2}}} + \left(\frac{4}{\sqrt{r}} \right) h_2(x_1, x_2) + r \left(\frac{3}{g_1(x_1, x_2)^2} - \frac{1}{x_2^2} - \frac{1}{g_2(x_1, x_2)^2} \right) \end{cases}$$

Для функции Букина запустим комбинированный метод из разных начальных точек и сравним выбор шага по правилу Армихо и по условиям Вульфа. Начальные точки возьмём $x_1 = 0.5, x_2 = 4$ и $x_1 = 3, x_2 = 2$.

Точка (0.5, 4) Армхио:

График:

Функция Букина N. 6

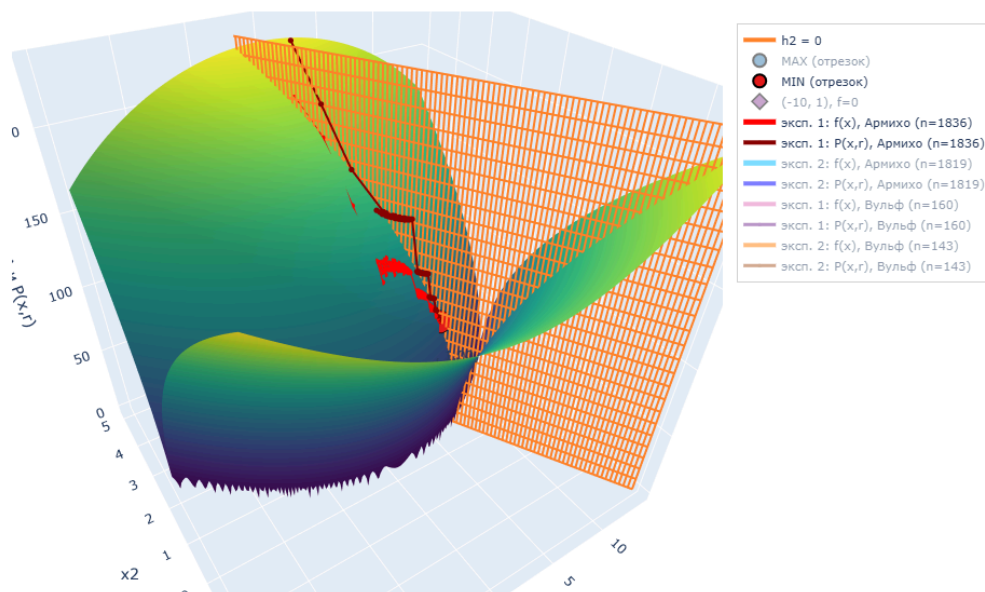


Рис. 7 – 3д модель функции Букина при $x_1 = 0.5, x_2 = 4$ методом Армихо

Решение на ЭВМ:

Итог

$X^* = (5.999918, 1.000023)$

Букин $f^* = 80.162024$

Проверка $x_1 + 2x_2 - 8 = -3.74e-05$

Проверка $15 - 2x_1 - 3x_2 = 9.74e-05$

Проверка $x_2 - 1 = 2.25e-05$

Справка: безусловный минимум Букина (-10, 1), $f = 0$.

1850 кол-во итераций (внутренний градиентный спуск)

Точка (3, 2) Армхио:

График:

Функция Букина N. 6

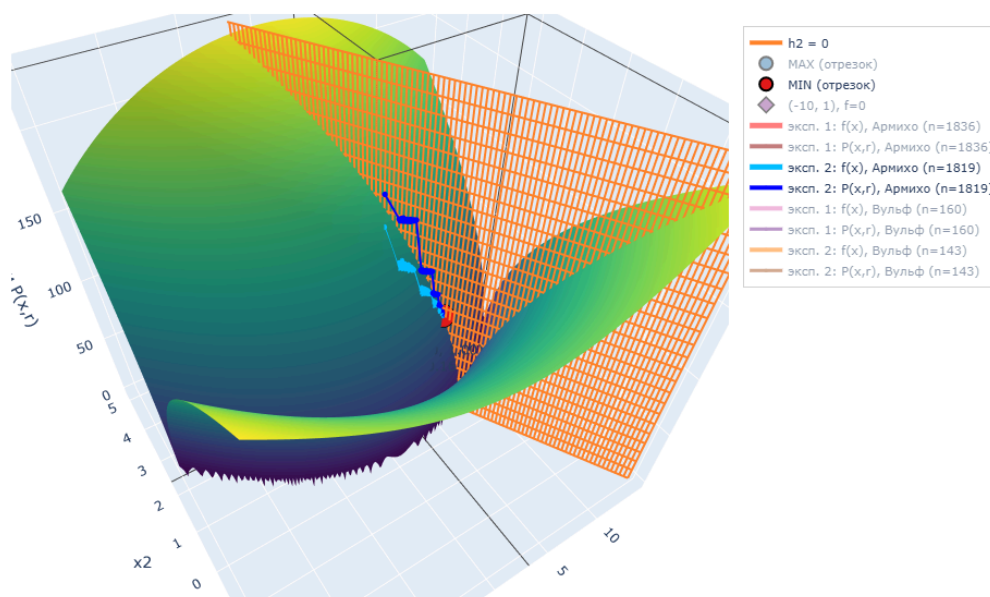


Рис. 8 – 3д модель функции Букина при $x_1 = 3$, $x_2 = 2$ методом Армихо

Решение на ЭВМ:

Итог

$X^* = (5.999918, 1.000023)$

Букин $f^* = 80.162024$

Проверка $x_1 + 2x_2 - 8 = -3.74e-05$

Проверка $15 - 2x_1 - 3x_2 = 9.74e-05$

Проверка $x_2 - 1 = 2.25e-05$

1833 кол-во итераций (внутренний градиентный спуск)

Точка $(0.5, 4)$ Вульфа:

График:

Функция Букина N. 6

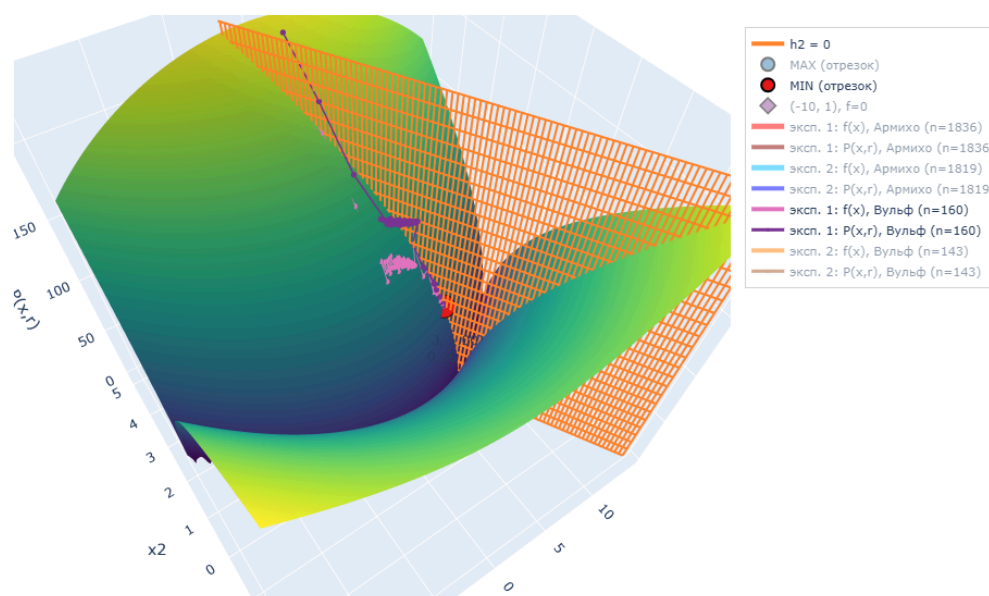


Рис. 9 – 3д модель функции Букина при $x_1 = 0.5$, $x_2 = 4$ методом Вульфа

Решение на ЭВМ:

Итог
 $X^* = (5.990752, 1.003639)$
 Букин $f^* = 80.456093$
 Проверка $x_1 + 2x_2 - 8 = -1.97e-03$
 Проверка $15 - 2x_1 - 3x_2 = 7.58e-03$
 Проверка $x_2 - 1 = 3.64e-03$
 174 кол-во итераций (внутренний градиентный спуск)
 Точка (3, 2) Вульфа:
 График:

Функция Букина N. 6

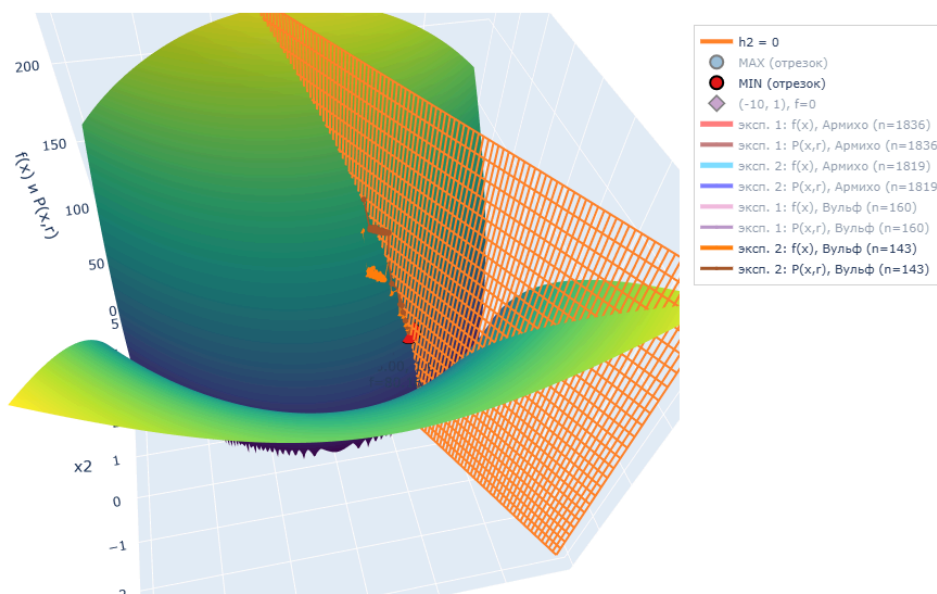


Рис. 10 – 3д модель функции Букина при $x_1 = 3, x_2 = 2$ методом Вульфа

Решение на ЭВМ:

Итог
 $X^* = (5.990768, 1.003631)$
 Букин $f^* = 80.455484$
 Проверка $x_1 + 2x_2 - 8 = -1.97e-03$
 Проверка $15 - 2x_1 - 3x_2 = 7.57e-03$
 Проверка $x_2 - 1 = 3.63e-03$
 157 кол-во итераций (внутренний градиентный спуск)

Сравнительная таблица (Букин N 6):

№	Метод подбора шага	x_1^0	x_2^0	x_1^*	x_2^*	$f_{B(X^*)}$	$P(X^*, r)$	r (посл.)	Итерации
1	Армихо	0.500	4.000	5.9999	1.0000	80.1620	80.1641	3.73e-08	1850
2	Армихо	3.000	2.000	5.9999	1.0000	80.1620	80.1641	3.73e-08	1833
1	Вульф	0.500	4.000	5.9908	1.0036	80.4561	80.4662	1.49e-07	174
2	Вульф	3.000	2.000	5.9908	1.0036	80.4555	80.4656	1.49e-07	157

По результатам эксперимента на функции Букина видно, что и Армихо, и Вульф в итоге приводят к почти одному и тому же решению. Но по скорости разница большая: при Армихо получилось около 1800 внутренних шагов, а при Вульфе — примерно 160–170.

Это связано с тем, что у Букина рельеф похож на длинную узкую долину. Из-за этого по правилу Армихо шаг часто приходится уменьшать, чтобы

выполнить условие убывания, и метод делает много маленьких шагов. У Вульфа проверок больше, зато он чаще позволяет взять шаг побольше в правильном направлении, поэтому до нужной области он доходит заметно быстрее.

Итоговый вывод

В работе были рассмотрены методы штрафных функций для решения задачи условной оптимизации. Сначала задача была проанализирована графически: по ограничению $h_2 = 0$ допустимое множество сводится к отрезку, и на нём были найдены точки минимума и максимума целевой функции.

Далее была построена штрафная функция комбинированного метода и выписаны формулы для её градиента и матрицы Гессе. Для численного решения использовался градиентный метод, а также проведено сравнение правил подбора шага (Армихо и Вульфа) на разных начальных точках. По результатам вычислений оба правила приводят к одному и тому же условному минимуму, однако условия Вульфа, как правило, дают меньше итераций за счёт более удачного выбора длины шага.

Дополнительно метод был проверен на тестовой функции Букина N 6 с теми же ограничениями. Эксперимент показал, что даже на более сложной по форме функции комбинированный метод работает устойчиво и позволяет получать корректные приближённые решения при разных начальных точках.